Klassiske organisasjonsteorier

Sammendrag · Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 14 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnivået. Det holder for å henge med i øktene og løse oppgavene 1A, 1B og 1C i arbeidsboka. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Taylor: mål arbeidet, og betal etter hva folk får unna

Hva: Frederick Taylor var en amerikansk ingeniør. Han studerte hver arbeidsoppgave for å finne den raskeste måten. Det er en metodestudie. Så satte han et normtall for tiden. Det er en tidsstudie. Lønna ble knyttet til hva hver enkelt fikk unna, som prestasjonslønn eller akkord. Dette heter vitenskapelig ledelse. **Hvem:** Kalkulatøren som setter normtidene og priser jobbene. **Hvorfor:** Normtiden avgjør hva kunden betaler og om jobben går med overskudd. Hva akkordlaget tjener, avgjøres ikke av Idas normtid: akkordlønna regnes etter akkordprislisten i Landsoverenskomsten for elektrofagene (enhetspriser for montert materiell) × multiplikatoren 3,000 fra 1.5.2026, som partene i arbeidslivet forhandler. Arbeid med særlig fare skal etter tariffavtalen gjøres på fastlønn.

Hos Nordlys: Et sikringsskapbytte har normtid 14 timer, og Nordlys bytter 120 skap i året. Er normtiden satt én time for lavt, og kalenderen er full, taper Nordlys 120 × 1 time × 890 kr (timeprisen uten merverdiavgift) = 106 800 kr i året i tapt fakturering, uten at noen ser det. Gjør akkordlaget skapet på 11 timer, er de sparte timene verdt 120 × 3 × 890 = 320 400 kr, men bare hvis timene selges til andre kunder. Fastpris (normtiden 14 t i prisen): kunden betaler det samme, og laget på akkord får sin del etter akkordtariffen; Nordlys får timene tilbake som kapasitet, som blir penger først når den settes på en ny jobb. Regning (kunden betaler medgått tid): kunden betaler 11 timer, og de tre timene er bare verdt noe hvis de selges til en annen kunde.

Husk Akkorden måler det som er lett å måle. Det som ikke måles, blir gjort sist.

2. Vertikal og horisontal arbeidsdeling

Hva: Vertikal arbeidsdeling skiller dem som planlegger fra dem som utfører. Taylor kalte det håndens og åndens arbeid. Det gir nivåene i bedriften. Horisontal arbeidsdeling er spesialisering mellom personer eller avdelinger på samme nivå. **Hvem:** Daglig leder som tegner organisasjonskartet. **Hvorfor:** De to blandes ofte, og da blir analysen feil.

Hos Nordlys: Ida regner jobben, Ronny fordeler den, og montøren utfører den. Det er vertikal arbeidsdeling. Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading gjør ulike ting. Det er horisontal.

Husk Å flytte en montør fra service til prosjekt er horisontalt. Å gjøre ham til formann er vertikalt.

3. Fayol: én sjef, og ikke for mange under hver leder

Hva: Henri Fayol var en fransk ingeniør og bedriftsleder. Han så bedriften ovenfra, med lederens øyne. Enhetlig ledelse betyr at hver underordnet bare skal ha én direkte overordnet. Kontrollspenn er hvor mange én leder har direkte under seg. Fayol mente seks til ti var optimalt. **Hvem:** Daglig leder som bestemmer hvem som rapporterer til hvem. **Hvorfor:** Kan to ledere gi ordre om det samme arbeidet, må montøren velge selv. Når noe glipper, er det ingen leder som eier problemet.

Hos Nordlys: Ronny har 7 under seg og ligger innenfor. Tom har 5, og Kari har 5. De to solcellemontørene får oppdrag fra Kari og hastejobber fra Tom. Det bryter med enhetlig ledelse.

Husk Kontrollspenn er de direkte underordnede, ikke alle i avdelingen.

4. Linje og stab: staben gir råd, men ikke ordre

Hva: Linjen er den vertikale forbindelsen fra øverste til nederste nivå. Ordrene og informasjonen går langs den. Staben samler oppgaver som betjener hele organisasjonen. Den står under toppledelsen, men utenfor linjen, og har ikke ordregivende myndighet. **Hvem:** Kalkulatøren i staben og formannen i linjen. **Hvorfor:** Staben sparer dobbeltarbeid, men linjen oppfatter den ofte som innblanding.

Hos Nordlys: Ida setter normtidene hele bedriften styres etter, men kan ikke pålegge noen å bruke dem. Bruker montøren mer enn 14 timer, er det Ronny som må forklare avviket.

Husk Konflikten ligger i strukturen, ikke i personene. Ledelsen må samordne.

5. Weber: byråkratiet ligger i dokumentasjonen

Hva: Max Weber var en tysk sosiolog og historiker. Han fant de samme trekkene i alle store organisasjoner: fast arbeidsdeling, hierarki, autoritet knyttet til stillingen og ikke personen, krav til habilitet, rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet, og en livslang karrierevei. Han kalte det en byråkratisk idealtype. Byråkrati betyr kontorstyre. **Hvem:** Montøren og faglig ansvarlig når anlegget skal dokumenteres. **Hvorfor:** Weber mente idealtypen var den mest effektive formen overhodet, med tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet.

Hos Nordlys: Samsvarserklæringen signeres på vegne av foretaket. Det er foretaket som står ansvarlig, ikke montøren. Det er autoritet knyttet til posisjonen.

Husk Byråkrati er ikke et skjellsord. Mange av papirene står i forskrift og kan ikke velges bort.

6. Indre og ytre effektivitet: gjøre ting riktig, og gjøre riktige ting

Hva: Indre effektivitet er å løse oppgavene med lavest mulig ressursforbruk, altså å gjøre tingene riktig. Boka kaller det også effisiens. Ytre effektivitet er å gjøre de riktige tingene, det markedet vil ha. Bedriften er først effektiv når den scorer høyt på begge. **Hvem:** Daglig leder og styret når de ser på hele bedriften. **Hvorfor:** Taylor, Fayol og Weber gir verktøy for den indre effektiviteten. De spør ikke om det er de riktige tingene.

Hos Nordlys: Nordlys fakturerer 14 400 av 20 340 tilgjengelige montørtimer (faktaarket), altså 70,8 %, og normtidene holder. Men markedet flytter seg i solcelle og lading: ladepunktene vokser, og solcellemarkedet falt kraftig i 2026. Der jobber bare 2 av 14 utførende (12 montører og 2 lærlinger), uten leder.

Husk Flink til å gjøre ting riktig er ikke nok. Det må være de riktige tingene.

7. Suboptimalisering: avdelingen vinner, bedriften taper

Hva: Suboptimalisering er når en avdeling eller en stab blir så opptatt av sitt eget arbeidsområde at det går på bekostning av helheten. **Hvem:** Formannen og driftslederen som deler på de samme montørene. **Hvorfor:** Årsaken er sjelden personene. Som regel er det hvordan avdelingene måles.

Hos Nordlys: Det haster på en byggeplass. Prosjekt låner to montører fra service og leverer i tide. Men servicekunden venter i tre dager, og det er serviceavtalen som betaler best.

Husk Ikke let etter syndebukker. Se på hva avdelingene blir målt på.

Øktene

Kapitlet går over tre økter, én per teoretiker. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv, slik at du kan ta dem i den rekkefølgen og det tempoet klassen trenger. Tidslinjen 1840–1930 med Taylor, Fayol og Weber går igjen i alle tre. Oppgavene i arbeidsboka hører til øktene slik:

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1 Taylor: hvem har bestemt at et skapbytte tar 14 timer?	De klassiske teoriene, vitenskapelig ledelse og vinningsoptimum, metodestudie eller tidsstudie, vertikal eller horisontal arbeidsdeling, vitenskapelig rekruttering, normtid i kroner, spart eller solgt time, normtid eller akkordlønn, akkord i service	Innledningen og 14.1	1A Nordlys og akkorden
2 Fayol: hvem gir ordre til hvem, og hvor mange kan én leder ha?	Lederens fem oppgaver, styringsprinsippene, enhetlig ledelse, kontrollspenn, nivåer, linje og stab, tre løsninger på hullet, tre varianter, suboptimalisering	14.2 og 14.4–14.7	1B Fjell Elektro vokser
3 Weber: er papirene byråkrati, eller grunnen til at anlegget er trygt?	De seks kjennetegnene, posisjon eller person, formell kompetanse og karrierevei, skjellsord eller styrke, Taylor, Fayol eller Weber, indre og ytre effektivitet, hva faktureringsgraden deler	14.3 og avsnittet om effektivitet	1C «Bare byråkrati», sier montøren

	på		

Ordene i bransjen

Læreboka bruker teoretikernes ord, og bransjen og systemene bruker sine. Du møter begge. Ordene i midten er vanlige i bransjen, ikke lærebokas. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord.

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Tidsstudie, normtall	Normtid, kalkyletid (Eldata, KlarCalc)	Hvor lang tid jobben skal ta
Prestasjonslønn, akkord	Akkord etter akkordtariffen i Landsoverenskomsten, «på akkord» eller «på timen»	Lønn etter hva som blir gjort
Vertikal arbeidsdeling	«Kontoret og de som er ute», kalkyle, formann, montør	Skillet mellom dem som planlegger og dem som utfører
Linjen	Daglig leder, prosjektleder, formann, bas	Ordrene ovenfra og ned
Stab	Kalkyle, prosjektkontor, «kontoret»	Støtte og råd uten å gi ordre
Byråkrati (Weber)	Internkontrollen, KS-systemet, «papirmølla», samsvarserklæringen	Faste regler og skriftlige rutiner
Indre effektivitet	Faktureringsgrad, fakturerte timer, timebidrag	Å gjøre tingene riktig
Suboptimalisering	Silotenkning, «hver avdeling på sin tue»	Avdelingen vinner, bedriften taper

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget går gjennom hele kapitlet, med begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Hvem har bestemt at det skal ta 14 timer?

I kalkylen til Nordlys Elektro AS står det at et sikringsskapbytte i enebolig tar 14 montørtimer. Ida Haugen bruker tallet i hvert tilbud. Det avgjør hva kunden betaler. Hva akkordlaget tjener, følger akkordtariffen i Landsoverenskomsten for elektrofagene. Ingen i bedriften vet hvor tallet kommer fra. Svaret er likevel godt kjent: metoden ble utviklet av en amerikansk ingeniør som døde i 1915.

De klassiske organisasjonsteoriene hører hjemme i perioden fra omkring 1850 til 1930. Det er vitenskapelig ledelse, administrasjonslæren og byråkratiteorien. Den tradisjonelle organisasjonsmodellen, linjeorganisasjonen, bygger på dem. Teoriene er ikke historie. Taylor målte arbeidet, Fayol organiserte det, og Weber skrev det ned. Alle tre bestemmer fortsatt hvordan arbeidsdagen i en el-bedrift ser ut.

Teoretiker	Levde	Teori	Ser organisasjonen
Frederick Taylor	1856–1915	Vitenskapelig ledelse	Nedenfra og opp, fra den enkelte oppgaven
Henri Fayol	1841–1925	Administrasjonslæren	Ovenfra og ned, fra lederens oppgaver
Max Weber	1864–1920	Byråkratiteorien	Som et system av stillinger

			og regler

Vitenskapelig ledelse: Frederick Taylor

Frederick Taylor var amerikansk ingeniør og organisasjonsteoretiker, og han er opphavsmannen til vitenskapelig ledelse, også kalt taylorisme. Utgangspunktet hans var at bedriften ønsker størst mulig produksjon med lavest mulig innsats av produksjonsfaktorer: råvarer, arbeidskraft, maskiner, lokaler og energi. Forbruket av dem gir kostnader. Størst mulig inntekt kombinert med lavest mulige kostnader gir størst mulig overskudd. I økonomisk teori kalles denne tilpasningen vinningsoptimum.

Taylor stilte opp fem prinsipper. Høyre kolonne er eksempler fra presentasjonen, ikke bokas tekst.

Prinsipp	Hva Taylor mente	Hos Nordlys
Vertikal arbeidsdeling	Skarpt skille mellom dem som planlegger og dem som utfører, arbeidsdeling mellom nivåer	Ida regner jobben, Ronny fordeler den, montøren utfører den.
Horisontal arbeidsdeling	Spesialisering mellom personer eller avdelinger på samme nivå	Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading gjør ulike ting.
Vitenskapelig rekruttering	Rett person på rett plass, etter testing av produktive egenskaper	Hvem som settes på hvilken type jobb.
Metodestudier	Finn framgangsmåten som bruker minst tid og ressurser	Ida har laget en sjekkliste for sikringsskapbytte: samme rekkefølge hver gang.
Tidsstudier	Fastsett et normtall for hvor lang tid oppgaven skal ta	Normtiden 14 timer, brukt i hver kalkyle.

Taylor mente selv at prinsippene ville tjene arbeideren. De ville fjerne uenigheten om lønn, fordi begge parter visste på forhånd hvordan arbeidet skulle gjøres, hvor lang tid det skulle ta og hvilken kvalitet som krevdes. Arbeideren kunne selv kontrollere om tariffen var innfridd. Til hver arbeidsprestasjon skulle det knyttes en bestemt økonomisk ytelse: prestasjonslønn eller akkordlønn. Boka sier at prinsippene fortsatt er relevante i norsk arbeidsliv.

Normtiden i kroner

Regnestykkene viser både styrken og svakheten ved akkord. Grunnlaget er tre tall: normtiden er 14 timer per skap, Nordlys bytter 120 skap i året, og timeprisen ut til kunde er 890 kr uten merverdiavgift (faktaarket).

Hva	Regnestykket	Kroner i året
Normtiden satt én time for lavt (full kalender)	120 skap × 1 time × 890 kr	106 800
Akkordlaget gjør skapet på 11 timer i stedet for 14	120 skap × (14 − 11) timer × 890 kr	320 400
Arbeid uten normtall, anslått til en halv time per skap	120 skap × 0,5 time × 890 kr	53 400

De 320 400 kronene er bare reelle hvis de sparte timene faktisk selges til andre kunder. Gjorde laget skapene på 11 timer i mars uten at det kom nye oppdrag, tjente Nordlys ikke noe ennå: skapene i borettslaget er solgt til fastpris, kunden betalte det samme, laget fikk sin akkord, og de frigjorte timene ble ikke solgt. Ved

regningsarbeid ville kunden betalt 3 × 890 = 2 670 kr mindre per skap. Og samsvarserklæringen, opplæringen av lærlingen og ryddingen har ikke noe normtall. Akkorden måler det som er lett å måle, og det som ikke måles, blir gjort sist.

Eksempel: Et styremedlem vil innføre akkord også i service (oppgave 1A). Akkord forutsetter arbeid som kan metode- og tidsstuderes, som nybygg. Feilsøking kan ikke det: den som bruker lengst tid, kan ha funnet den vanskeligste feilen. Prosjekt og nybygg jobber derfor på akkord, mens service har fastlønn.

Administrasjonslæren: Henri Fayol

Mens Taylor effektiviserte nedenfra og opp, så Henri Fayol organisasjonen ovenfra og ned. Han var opptatt av de administrative funksjonene og pekte ut fem oppgaver enhver organisasjon må utføre: planlegging, organisering, ordregiving, samordning, og kontroll og oppfølging. Hos en prosjektleder svarer de til framdriftsplanen, fordelingen av hvem som gjør hva, arbeidsordren, byggemøtet og sluttkontrollen.

Til dette knyttet Fayol en rekke styringsprinsipper. Det må være arbeidsdeling og spesialisering mellom individer og mellom avdelinger. Myndighet er retten til å gi ordrer og kreve lydighet, og en leders ansvar må stå i forhold til myndigheten. Det må være enhetlig ledelse: hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet. Belønninger skal være rettferdige og fremme både trivsel og produktivitet. Organisasjonen må finne en balanse mellom sentralisering og desentralisering, og kontakt mellom nivåene skal gå tjenestevei. Kontrollspennet må være begrenset, og seks til ti underordnede anses optimalt. Antallet nivåer bør være så lavt som mulig. Spesialkompetanse som betjener hele organisasjonen, bør samles i en stabsfunksjon utenfor linjen.

Prinsipp	Hva Fayol mente	Hos Nordlys
Enhetlig ledelse	Én underordnet, én direkte overordnet	Brutt. Solcellemontørene får oppdrag fra Kari og hastejobber fra Tom.
Kontrollspenn	Seks til ti underordnede per leder	Ronny har 7 og er innenfor. Tom har 5 og Kari 5.
Ansvar og myndighet	Ansvaret skal stå i forhold til myndigheten	Ida setter normtidene, men Ronny må forklare avvikene.
Stabsfunksjon	Fellesoppgaver samles utenfor linjen	Ida regner anbud for alle avdelingene og gir ikke ordre.

Byråkratiteorien: Max Weber

Max Weber var tysk sosiolog og historiker. Han forsket på framveksten av store organisasjoner, som den katolske kirke, den gammelprøyssiske hærordningen, store industriforetak og offentlig forvaltning. Han fant de samme seks kjennetegnene igjen. Høyre kolonne er eksempler fra en el-bedrift, ikke bokas tekst.

Webers kjennetegn	I en el-bedrift
Fast arbeidsdeling, vertikal og horisontal	Installatør, montør og lærling har faste roller.
Hierarkisk oppbygning	Organisasjonskartet: leder, formann, montør.
Autoritet knyttet til posisjon, ikke person	Samsvarserklæringen: foretaket står bak.
Strenge krav til habilitet	Jobb og privat holdes atskilt.
Rekruttering etter formell kompetanse og ansiennitet	Faglig ansvarlig må ha bestått installatørprøven.
Organisasjonen som livslang karrierevei	Lærling, montør med fagbrev, fagskole, minst tre års

	praksis etter fagskolen, faglig ansvarlig.

Weber mente utviklingen var et resultat av moderniteten, som brakte økt vekt på teknisk og økonomisk rasjonalitet. Han brukte ordet byråkrati uten forakt og framhevet idealtypen som den mest effektive organisasjonsformen overhodet, med hensyn til tempo, presisjon, klarhet, regelmessighet og pålitelighet. I dag brukes ordet stort sett nedsettende, om omstendelige beslutninger og manglende fleksibilitet.

For en elektriker er Webers poeng lett å se. Regler og skriftlige rutiner sikrer at arbeidet blir likt uansett hvem som gjør det, og at neste elektriker kan overta anlegget. Kravene til faglig ansvarlig står i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav (FEK) § 7: toårig teknisk fagskole med relevant fagbrev eller en relevant grad, minst tre års relevant praksis etter utdanningen, og bestått elektroinstallatørprøve. Foretaket skal stå i Elvirksomhetsregisteret, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører tilsyn. Det er Weber ord for ord: autoritet knyttet til stillingen, rekruttering etter formell kompetanse, og en karrierevei fra lærling (to år i bedrift) til montør med fagbrev, toårig fagskole, minst tre års relevant praksis etter fagskolen (for eksempel som saksbehandler eller prosjektleder; montørpraksis teller ikke) og til slutt faglig ansvarlig med installatørprøven for arbeid på andres anlegg. Reglene er heller ikke papir: i 2023 ble det meldt 728 elulykker til DSB, 203 av dem med skadeomfang, og 61 av de 150 skadde elektrofagfolkene var lærlinger. Læreboka nevner ikke forskriftene. De er tatt med fordi de gjør poenget konkret.

Taylor, Fayol eller Weber? De tre teoriene blandes fordi alle handler om arbeidsdeling og regler. Testen er hva regelen handler om. Handler den om hvordan og hvor lenge oppgaven tar, er det Taylor: en sjekkliste for skapbytte er en metodestudie, og normtiden er en tidsstudie, selv om den er en fast regel. Handler den om hvem som leder hvem, er det Fayol: bestillinger fra andre fag går gjennom prosjektlederen. Handler den om at myndighet, kompetanse og regler følger stillingen, er det Weber: en skriftlig rutine for overlevering av anlegget til neste montør.

Hos Fjell: En montør i Fjell Elektro sier at internkontrollen «bare er byråkrati». Mona kan svare med Weber: regler og skriftlighet gir tempo, presisjon og pålitelighet, og dokumentasjonen er pålagt. Men montøren har et poeng, for regler kan hemme skjønn. Gjør skjemaene enkle, og legg tiden inn i normtiden. Det er oppgave 1C i arbeidsboka.

Indre og ytre effektivitet

Det de tre klassiske teoriene har felles, er at de ensidig vektlegger effektivitet i produksjon og administrasjon. Hele poenget med arbeidsdeling, spesialisering, enhetlig ledelse, begrenset kontrollspenn og tids- og metodestudier er å strømlinjeforme aktivitetene. Læreboka skiller mellom to former for effektivitet.

Indre effektivitet betyr at bedriften løser oppgavene med lavest mulig ressursforbruk. Det handler om å gjøre tingene riktig, og kalles også effisiens. Ytre effektivitet handler om å gjøre de riktige tingene, og forutsetter at bedriften dekker ønsker og behov i markedet. Etterspør markedet elbiler, er det ytre ineffektivt bare å produsere fossilbiler, uansett hvor billig det gjøres. Det er fullt mulig å score høyt på den ene og lavt på den andre. Først når bedriften scorer høyt på begge, er den effektiv.

Formel Faktureringsgrad = fakturerte timer / tilgjengelige timer × 100

Hos Nordlys: Montørene har 12 × 1 695 = 20 340 tilgjengelige timer, og 12 × 1 200 = 14 400 faktureres (faktaarket). Det gir 14 400 / 20 340 × 100 = 70,8 %. Den indre effektiviteten er god. Men avdelingen der

markedet flytter seg mest, solcelle og lading, med ladepunkter i vekst og et solcellemarked som falt kraftig i 2026, har 2 av 14 utførende og ingen leder. Det er den ytre effektiviteten som halter.

Hva deler du på? Faktureringsgrad kan regnes med ulik nevner. Faktaarket deler Nordlys' fakturerte timer på alle tilgjengelige timer: 14 400 / 20 340 = 70,8 %, det samme som 1 200 / 1 695 per montør. NHO Elektro oppgir 1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling av om lag 1 725 arbeidstimer (46 uker × 37,5 timer): 87 %. Nevnerne er nesten like. Forskjellen er at Nordlys' montører fakturerer om lag 300 timer mindre i året. Sjekk alltid hva tallene er delt på før du sammenlikner.

Hos Fjell: De to montørene har 1 400 fakturerbare og 400 ikke-fakturerbare timer hver, altså 1 800 betalte timer. Andelen som faktureres, er 2 × 1 400 / (2 × 1 800) × 100 = 77,8 %. Mona sier: «77,8 % fakturert, da er vi effektive.» Tallet måler bare indre effektivitet. Det sier ingenting om Fjell gjør det markedet vil ha. De 2 × 400 = 800 timene Fjell betaler for uten å få faktura, går til kjøring, henting av materiell, opplæring og dokumentasjon.

Linjeorganisasjonen

Den tradisjonelle organisasjonsmodellen som bygger på de klassiske teoriene, er linjeorganisasjonen. Den er hierarkisk, som en pyramide, med få personer høyt oppe og stadig flere lenger ned. Linjen er den vertikale forbindelsen mellom øverste og nederste nivå, og informasjonen flyter langs den. Hver underordnet har bare én direkte overordnet. Figur 14.1 viser en enkel linjeorganisasjon med tre nivåer og avdelingene innkjøp, produksjon og salg.

Topplederen kalles daglig leder, disponent eller administrerende direktør, avhengig av bedriftens størrelse og tradisjoner. Over toppledelsen sitter et styre som først og fremst representerer eierne. I bedrifter av en viss størrelse har også de ansatte representanter der. Fayol pekte på at antallet nivåer bør være så lavt som mulig. Jo lengre det er fra topp til bunn, jo vanskeligere blir ordregiving, rapportering og kontroll.

Nordlys' organisasjonskart

Leder	Direkte under seg	Kontrollspenn
Kari Nordlund, daglig leder	Tom, Ronny, Ida og de 2 montørene på solcelle og lading	5
Tom Berg, driftsleder service	4 montører og 1 lærling	5
Ronny Fjeld, formann prosjekt og nybygg	6 montører og 1 lærling	7
Ida Haugen, kalkulatør i stab	Ingen	0

Med 1 200 fakturerte timer per montør (faktaarket) har service 4 × 1 200 = 4 800 timer, prosjekt og nybygg 6 × 1 200 = 7 200 timer, og solcelle og lading 2 × 1 200 = 2 400 timer. Til sammen er det 14 400 timer.

Kartet kan telles på to måter. Teller du alle nivåene, montørene medregnet, har Nordlys 3 nivåer: daglig leder, mellomleder og montør. Teller du bare nivåene der det sitter en leder, får du 2. Kapittel 11 og 12 teller ledernivåer, mens dette kapitlet teller hele kartet. Det er ett kart, telt på to måter. Si hvilken tellemåte du bruker.

Eksempel: Mandag morgen har Kari satt de to solcellemontørene på et anlegg som skal være ferdig onsdag. Tidlig mandag ringer Tom: en servicekunde står uten strøm. Kan de ta den først? Montøren har to sjefer, og

ingen av dem eier problemet hvis anlegget blir forsinket. Årsaken ligger i kartet, ikke i personene. Avdelingen har vokst fram uten at noen bestemte hvem som leder den.

Det finnes tre måter å rette det på, og alle retter enhetlig ledelse. Legges avdelingen under Tom med en fagansvarlig, får Tom 5 + 2 = 7, og Kari får 3. Det er billigst, men Tom får mindre tid til service. Legges den under Ronny, får han 7 + 2 = 9. Arbeidet likner prosjekt, men Ronny er ute på bygg. En egen mellomleder er riktigst faglig, men dyrest, med et kontrollspenn på bare 2. Ida blir i staben uansett: hun gir råd, ikke ordre.

Stab og linje

Linjeorganisasjonen forutsetter at mellomlederne også gjør administrative oppgaver, som økonomistyring og personaladministrasjon. Disse oppgavene kan samles i en stabsfunksjon. Argumentene er å unngå administrativt dobbeltarbeid, og å gjøre oppgavene med færre ansatte og til lavere kostnad. I tillegg blir det lettere å bygge kompetente fagmiljøer, og linjelederne får tid til kjerneoppgavene.

Staben plasseres alltid under toppledelsen og over linjen, men utenfor den. Den har en støttefunksjon, handler på oppdrag fra ledelsen og rapporterer tilbake. Den har ikke ordregivende myndighet, og planene den lager, settes ut i livet av toppledelsen. Boka nevner fire ulemper. Ansatte i linjen og staben har ofte ulik fagbakgrunn. Linjeledelsen oppfatter ofte stabens arbeid som innblanding. Staben kan komme til å se egne oppgaver som hovedsaken, og det fører lett til suboptimalisering. Og staben kan ikke selv iverksette det den mener er riktig. Slike konflikter ligger i strukturen og har lite med personene å gjøre. Det er ledelsens plikt å samordne stab og linje, og alles plikt å få samarbeidet til å fungere.

Suboptimalisering

Suboptimalisering er at en avdeling eller en stab blir så opptatt av sitt eget arbeidsområde at det går på bekostning av helheten. Boka nevner det både ved staben og ved den funksjonsdelte linjeorganisasjonen.

Hos Nordlys: Prosjekt låner to montører fra service når det haster på en byggeplass. Prosjekt leverer i tide og når målet sitt. Servicekunden venter i tre dager, og bedriften taper, fordi serviceavtalen betaler best. Blir Ronny bare målt på levering i tide, og ingen måler ventetiden hos servicekunden, gjør han det han blir målt på.

Boka spør selv om suboptimalisering henger sammen med hvor sentralisert beslutningene er. Det er et godt spørsmål å drøfte med eksemplet over.

Tre varianter av linjeorganisasjonen

Det som skiller variantene, er den horisontale organiseringen: hva avdelingene deles etter.

Variant	Deler etter	Passer når	Fordeler	Ulemper
Funksjonsdelt (14.5)	Funksjon eller arbeidsoppgave, som innkjøp, produksjon og salg	Ett eller få ensartede produkter	Spisskompetanse og stordriftsfordeler	Suboptimalisering, ulike kulturer, uklar lønnsomhet per produkt
Produktdelt (14.6)	Produkt eller produktgruppe	Flere uensartede produkter	Helhet og samordning rundt hvert produkt	De samme oppgavene gjøres i hver avdeling
Markedsdelt (14.7)	Marked, geografisk eller etter kundetype	Forskjellige markeder	Markedskompetanse	Innkjøp, produksjon og salg spres utover avdelingene

Hos Nordlys: Service, prosjekt og nybygg, og solcelle og lading er tre tjenester som krever ulik kompetanse og styring. Nordlys er produktdelt.

Valget av modell avhenger av egenskaper ved bedriften, produktene, markedene og omgivelsene for øvrig. Har bedriften mange uensartede produkter som selges på forskjellige markeder, er det vanskelig å si noe sikkert. Boka avslutter med et forbehold: skråsikkerheten bør legges til side. Teori er ofte én ting, praksis noe ganske annet.

Fjell Elektro vokser: én sjef for åtte, eller to lag?

I planen for tredje driftsår har Fjell Elektro 6 montører og 2 lærlinger (oppgave 1B i arbeidsboka). I modell 1 rapporterer alle 6 + 2 = 8 direkte til Mona. Det er innenfor Fayols seks til ti, men Mona er også faglig ansvarlig, har kundemøtene og skriver tilbudene. Hun blir en flaskehals. I modell 2 deles de i to lag med hver sin formann, som selv er montør. Hver formann leder 2 montører og 1 lærling, altså kontrollspenn 3, og Mona har bare de 2 formennene direkte under seg. Modell 2 har tre nivåer, Mona, formann og montør, mot to i modell 1. Det koster et nivå til og to formannstillegg.

Lagene i modell 2 deles i boligkunder og bedrifter og borettslag. Det er en markedsdelt linjeorganisasjon. Den gir kunnskap om kundegruppene, men splitter like oppgaver. Mona vil gi hvert lag bonus etter lagets egne fakturerte timer. Faren er suboptimalisering: et lag som bare måles på egne timer, låner ikke bort en montør til det andre laget. Lagbonus krever et felles mål for hele Fjell.

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk	Hos Nordlys	Vanlig felle
Vitenskapelig ledelse	Å måle hvordan en jobb gjøres, finne den raskeste måten og betale etter hva folk får unna.	Normtiden 14 timer på et sikringsskapbytte.	Å tro at taylorisme forsvant med samlebåndet.
Vertikal og horisontal arbeidsdeling	Vertikal: mellom nivåer. Horisontal: mellom personer eller avdelinger på samme nivå.	Ida, Ronny og montøren (vertikal). De tre avdelingene (horisontal).	Å blande de to.
Kontrollspenn	Hvor mange personer én leder har direkte under seg.	Kari 5, Tom 5, Ronny 7.	Å telle alle i avdelingen.
Enhetlig ledelse	Hver underordnet skal bare ha én direkte overordnet.	Brutt for solcellemontørene.	Å tro at det er brudd så snart flere snakker med samme montør. Det er brudd når to kan gi ordre om det samme arbeidet.
Stabsfunksjon	Fagfolk som betjener hele organisasjonen og gir råd, men ikke ordre.	Ida Haugen, kalkulatør.	Å tro at staben er overordnet linjen.
Byråkrati	Webers idealtype: faste regler og skriftlige rutiner, der myndigheten følger stillingen og ikke personen.	Samsvarserklæringen og internkontrollen.	Å bruke ordet som skjellsord om alt som tar tid.
Indre og ytre effektivitet	Indre: gjøre tingene riktig.	70,8 % fakturert, men	Å tro at høy indre

	Ytre: gjøre de riktige tingene.	solcelle og lading mangler leder.	effektivitet holder.
Suboptimalisering	At en avdeling optimaliserer sitt eget resultat på bekostning av helheten.	Prosjekt låner montører fra service.	Å lete etter skyldige i stedet for å se på målingen.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva som kjennetegner vitenskapelig ledelse, og hva forskjellen er på en metodestudie og en tidsstudie? Kan du forklare vertikal og horisontal arbeidsdeling med et eksempel på hver? Vet du hva enhetlig ledelse betyr, og hva Fayol mente var et passe kontrollspenn? Kan du nevne Webers kjennetegn på byråkratiet og forklare hvorfor han mente det var den mest effektive formen? Kan du forklare forskjellen på indre og ytre effektivitet? Vet du hvor staben plasseres, og hvorfor den ikke kan gi ordre? Kan du skille mellom funksjonsdelt, produktdelt og markedsdelt linjeorganisasjon og si når hver passer? Og kan du gi et eksempel på suboptimalisering fra en el-bedrift?

Øv videre

Presentasjonene er tre, én per økt: OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_M1_Taylor, M2_Fayol og M3_Weber (versjon 6.1). Arbeidsboka OL14_Klassiske_organisasjonsteorier_Oppgaver_v6.xlsx har tre faner og en fasitfane, og ligger i LØM-appen under Organisasjon og ledelse kap. 14 → Filer. Fane 1A er Nordlys og akkorden: de frigjorte timene når laget gjør skapet på 11 timer (320 400 kr), det umålte arbeidet på en halv time per skap (53 400 kr), hva Nordlys tjente i mars uten nye oppdrag, fem ting fra hverdagen sortert på Taylors fem prinsipper, og svaret til styremedlemmet som vil ha akkord i service. Fane 1B er Fjell Elektro som vokser: Monas kontrollspenn i modell 1 og 2 (8 og 2), formennenes kontrollspenn (3), antall nivåer (3), rørleggeren som vil ringe montørene direkte (enhetlig ledelse), fem ting Mona gjør sortert på Fayols fem lederoppgaver, faren med bonus per lag, og en anbefaling. Fane 1C er montøren som kaller internkontrollen bare byråkrati: seks ting fra hverdagen sortert på Weber, Taylor og Fayol, faktureringsgraden 77,8 %, de 800 timene uten faktura, hva boka sier om Monas påstand om effektivitet, og svaret til montøren. Hver gul celle har en sjekk som sier om svaret stemmer og forklarer hvorfor. I appen finner du dessuten kapitlet under Les, og flervalg under Øv.

Kilder

Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave, kapittel 14 «Klassiske organisasjonsteorier»: innledningen (perioden ca. 1850–1930), 14.1 vitenskapelig ledelse, 14.2 administrasjonslæren, 14.3 byråkratiteorien, avsnittet om indre og ytre effektivitet, 14.4 tradisjonelle organisasjonsmodeller og stab, 14.5–14.7 funksjons-, produkt- og markedsdelt linjeorganisasjon, og avsnittet om valg av organisasjonsmodell.

Forskriften er ikke lærebokstoff, men gjør Webers poeng konkret: forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) §§ 6 og 7 og Elvirksomhetsregisteret, Lovdata, med DSBs veiledning (hentet 14.10.2026). Elulykkene er fra DSB, Elsikkerhet nr. 96, statistikk for 2023 (hentet 14.10.2026). Bransjetallene i presentasjonen er fra NHO

Elektros lønnsomhetsrapport 2025 (1 503 fakturerte timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling av om lag 1 725 arbeidstimer), NHO Elektros medlemstall (1 950 medlemsbedrifter, 90 % under 50 årsverk) og Landsoverenskomsten for elektrofagene fra 1. mai 2026 (fagarbeider 282,95 kr, uten fagbrev 254,27 kr; differansen 28,68 kr er egen beregning). Normtiden 14 timer, de 120 skapene, akkordlagets 11 timer, den halve timen umålt arbeid per skap (et anslag), bemanningen per avdeling hos Nordlys og Fjells plan for tredje driftsår er casefakta for kapittel 14 og de samme som i presentasjonen og arbeidsboka. Timeprisen 890 kr, Nordlys' 14 400 fakturerte av 20 340 tilgjengelige timer og Fjells 1 400 + 400 timer per montør er fra faktaarkene. Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.